

수학 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · 개념요약

수학 · 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 경우의 수의 기본 원리

- **합의 법칙:** 두 사건 A, B 가 동시에 일어나지 않을 때, A 또는 B 가 일어나는 경우의 수는 $m + n$.
- **곱의 법칙:** 사건 A 가 일어나고 이어서 B 가 일어나는 경우의 수는 $m \times n$.

2. 순열 P

서로 다른 n 개에서 r 개를 택해 일렬로 나열하는 경우의 수:

$${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!} \quad (0 \leq r \leq n)$$

특히 ${}_nP_n = n!, 0! = 1, {}_nP_0 = 1$.

- **이웃하는 순열:** 이웃할 대상을 한 묶음으로 보고 배열한 뒤, 묶음 내부를 배열.
- **이웃하지 않는 순열:** 나머지를 먼저 배열하고 그 사이·양 끝에 끼워 넣기.

3. 조합 C

서로 다른 n 개에서 순서 없이 r 개를 택하는 경우의 수:

$${}_nC_r = \frac{{}_nP_r}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

- ${}_nC_r = {}_nC_{n-r}$
- ${}_nC_r = {}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r$ (파스칼 법칙)

4. 활용 전략

- **분할·배분:** 그룹으로 나눌 때 같은 크기의 그룹은 그 개수의 계승으로 나눈다.
- **함수의 개수:** 정의역 원소 m 개 $\rightarrow$ 공역 원소 n 개. 함수의 개수 n^m , 일대일함수 ${}_nP_m$, 증가함수 ${}_nC_m$.
- **여사건:** '적어도' 조건은 전체에서 반대 경우를 뺀다.